

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2601-08(EE PANEL Color Change)

FA연구소 설계2팀

작성	검토	승인
김문선	최동수	이태경
01/09	01/09	01/09

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)

(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-S-2510-01

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	노준영 프로 / 영업본부	변경 사유	☑ 고객요청 ☐ 원가절감 ☐ 품질개선 ☐ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2025.10.01		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)		
	☑ 양산 ☐ 개발	ALL TYPE		☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
				☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)



현재까지 고객사로부터 EE PANEL 색상에 대한 통일 요청을 받은 적이 없었음에 따라, 당사는 색상을 구분하지 않고 황색 또는 무색 아연도금으로 출하함.
최근 ACM QC 담당자(杨悦豪)로부터 이후 출하 장비부터는 장비의 미관 및 통일성을 위해 무색 아연도금으로 통일하여 출하하여 달라고 요청 받음

변경 후(기대효과)

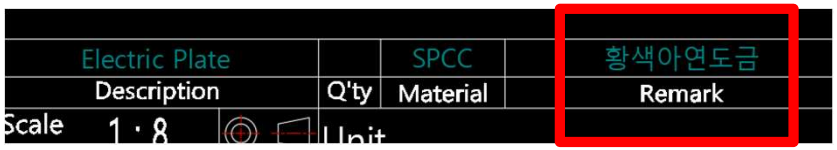
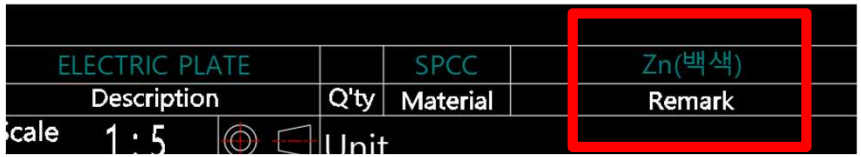


여태까지 일부 장비는 황색, 일부 장비는 무색으로 출하되었으나, 앞으로는 무색으로 통일하여 출하함으로써 미관 및 통일성 확보 가능

유관부서		
	☐	기구설계
	☑	전장설계
	☑	제조본부
	☐	조달본부
	☐	품질본부

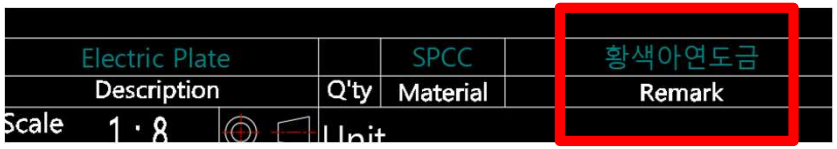
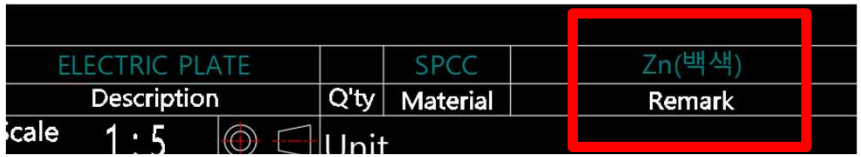
잠재적 문제점		
	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
	☐	기계적 결함
	☐	기타 의견 :

2. Engineering Change Notice(KOR)

적용 장비 타입 Applicable project type	ALL	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO. ECN NO.	ECR-S-2510-01 ECN-D-2601-08
변경 상세 사유 Detailed reason for change	기존에는 요청이 없었으나 ACM 담당자로부터 PANEL 색상 통일 요청 받았습니다. 기존엔 색상 구분 없이 아연 도금으로 진행 하였으나 앞으로는 백색 아연도금으로 통일하여 출하되어야 함.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	- 통일이 되지 않아 황색 아연 도금으로 기재된 도면	- Zn(백색) 으로 도면 통일 할 것. - 장비별로 PANEL 품번이 다르므로 품번 기재는 생략.	

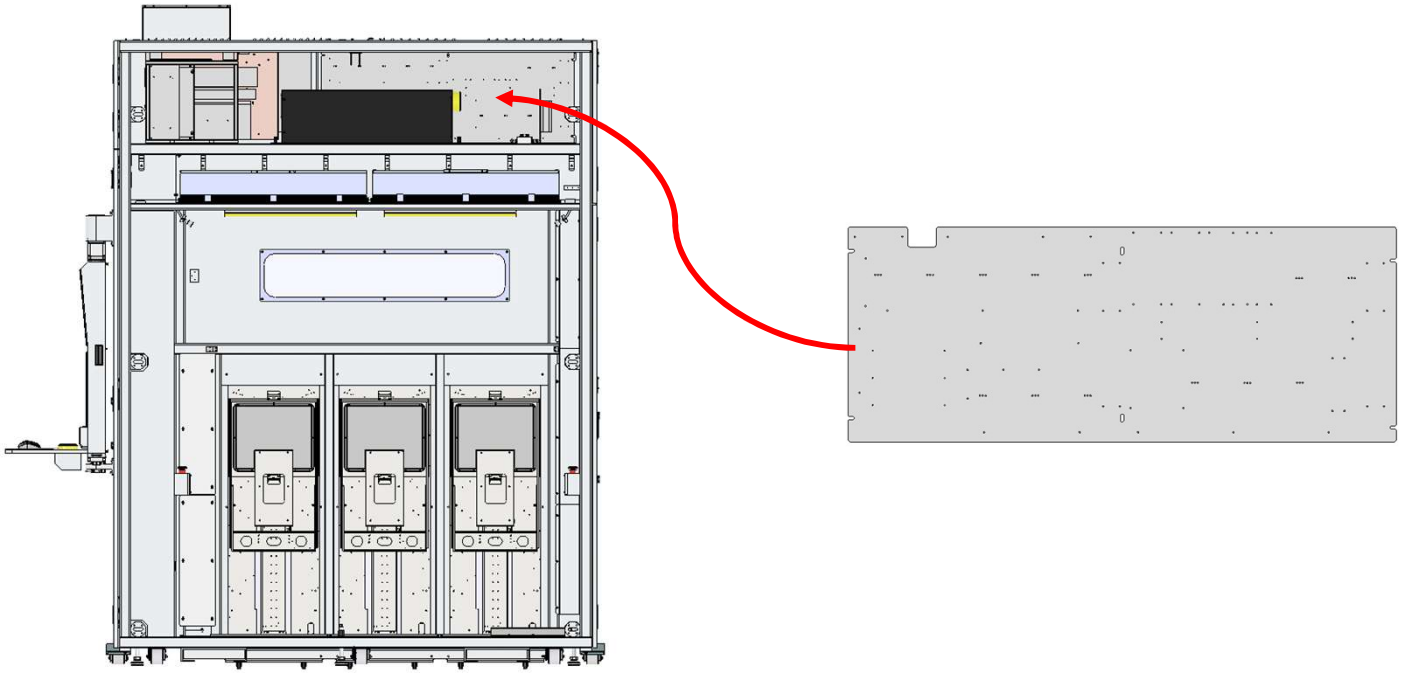
CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice(ENG)

적용 장비 타입 Applicable project type	ALL	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO. ECN NO.	ECR-S-2510-01 ECN-D-2601-08
변경 상세 사유 Detailed reason for change	A request was received from the ACMSH to standardize the panel color, and it will be unified to white Zn plating.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	- Zn(Yellow) and Zn(White) are mixed.	1. Standardize the drawings to Zn (white) finish. 2. Since the panel part numbers differ by equipment, the part numbers will be omitted.	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	

※위 전체 이미지는 ECP MAP 장비이며 참고용으로만 확인 부탁드립니다.

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approva	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.01.20 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.01.20 PASS	고객사 승인 Customer approval	영업 자체 승인 2026/02/10
적용 일자 Effective date	ECP : 2025.09.04 ~09.15(E-BOM) STD : 2025.05.21~09.10(E-BOM)		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	Applied sequentially		

3. Attachments

NO.	TYPE	E-BOM Effective Date
1	ECP MAP	2025.11.12
2	ECP AP	2025.11.06
3	12CH	2025.06.10
4	12CH HIZ	2025.06.30
5	8CH	2025.09.23
6	8CH 4ARM	2025.06.18
7	BS	2025.05.21
8	8CH ST250	2025.07.04

CONFIDENTIAL